敏實科技大學
MINTH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
人工智慧專業大學

MITUST · Nguyên lý xe tự lái · Tuần 6

Đọc datasheet của radar như thế nào

雷達的規格表怎麼讀

So với lidar và camera: không có điểm ảnh, không có số kênh; thêm dòng tốc độ; tầm đo và góc nhìn ghi hai bộ số

和光達、相機的表比：沒有像素、沒有線束數；多了速度那一行；測距和視野各寫兩組

工具｜**Công cụ** ：
ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/spec/

第六週 第 1 節　2026/10/15（四）09:10–10:00　CH Tseng

Mở bàn đọc thông số — bản tuần 6

打開規格判讀台——第六週版

https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week6/spec/

1. **12 model, chia năm nhóm: bốn cái tuần trước vẫn ở trên cùng**
   十二個型號分五組：上週那四顆還在最上面
2. **Mỗi model có bốn câu riêng — radar hỏi tốc độ, vệ tinh hỏi độ chính xác**
   每一顆的四題不一樣——雷達問速度，衛星問精度
3. **Thanh tình huống có thêm «bãi đỗ xe» và «đường hầm»**
   情境那一條多了「停車場」和「隧道」

Quét mã QR bằng camera điện thoại

用手機相機掃這個 QR

Mở xong, bấm thử Continental ARS 408-21 — hôm nay bắt đầu từ nó.

打開之後先按 Continental ARS 408-21 ，今天從它開始。

Phần 1 / 3

Radar đo ba thứ: khoảng cách, tốc độ, góc

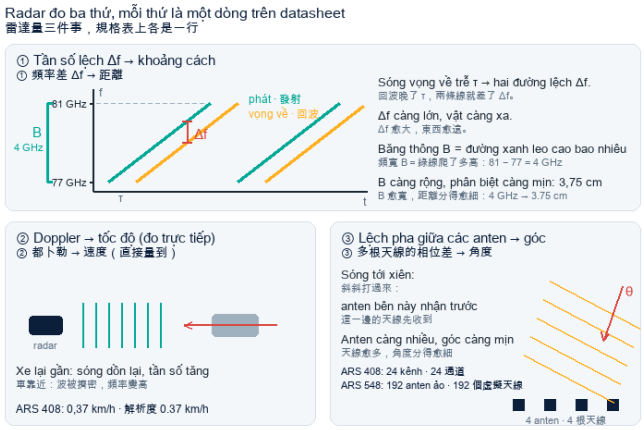
雷達量三件事：距離、速度、角度

Trên datasheet, mỗi thứ là một dòng

規格表上各是一行

Ví dụ · hát vào thung lũng · còi xe cứu thương · hai tai nghe hướng
例子· 對山谷唱歌、救護車變調、兩隻耳朵聽方向

Nguyên lý · 它怎麼量



示意圖：課程自製（ src/tools_make_diagrams.py ）

Video: xe cứu hỏa chạy qua 0:19
影片：消防車開過去 youtube.com/watch?v=imoxDcn2Sgo

Lệch tần số = khoảng cách, Doppler = tốc độ, lệch pha giữa các anten = góc

頻率差 = 距離，都卜勒 = 速度，天線之間的相位差 = 角度

Ba dòng trên datasheet: Distance range, Velocity resolution, Resolution azimuth angle. Lidar không có dòng ở giữa.
規格表上就是三行： Distance range 、 Velocity resolution 、 Resolution azimuth angle 。光達沒有中間那一行。

Tuần 3 nói «radar đo tốc độ trực tiếp» — hôm nay nó là một dòng số trên bảng.
第三週講過「雷達直接量速度」，今天它變成規格表上的一行數字。

1 / 2 Continental ARS 408-21 （ 2018 ）

Ví dụ · nhìn nghiêng cây thước 30 cm, chỉ còn thấy 15 cm
例子· 30 公分的尺斜著看，只剩 15 公分



ARS 408-21 圖：規格書第 1 頁

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		0.20...250 m far range, 0.20...70m/100m@0...±45° near range and 0.20...20m@±60° near range
Resolution distance measuring	point targets, no tracking	Up to 1.79 m far range, 0.39 m near range
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.40 m far range, ±0.10 m near range
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	-9.0°...+9.0° far range, -60°...+60° near range
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	14° far range, 20° near range
Azimuth beam width (3 dB)		2.2° far range, 4.4°@0° / 6.2°@±45° / 17°@±60° near range
Resolution azimuth angle	point targets, no tracking	31.6° far range, 3.2°@0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60° near range
Accuracy azimuth angle	point targets, no tracking	±0.1° far range, ±0.3°@0°/ ±1°@±45°/ ±5°@±60°near range
Velocity range		-400 km/h...+200 km/h (- leaving objects...+approximation)
Velocity resolution	target separation ability	0.37 km/h far field, 0.43 km/h near range
Velocity accuracy	point targets	±0.1 km/h
Cycle time		app. 72 ms near and far measurement
Antenna channels / -principle	microstripe	4TX/2x6RX = 24 channels = 2TX/6RX far - 2TX/6RX near / Digital Beam Forming

Continental Engineering Services, ARS 408-21 data sheet, p.2 · 節錄

Tầm đo và góc nhìn của ARS 408 mỗi thứ ghi hai bộ số: vùng xa 250 m / ±9°, vùng gần 70 m / ±60°

ARS 408 的測距和視野各寫兩組數字：遠場 250 m / ±9°，近場 70 m / ±60°

Tầm đo
測距

Distance range: 250 m vùng xa, 70 m vùng gần
Distance range ：遠場 250 m、近場 70 m

Góc nhìn
視野

Azimuth angle augmentation: ±9° xa, ±60° gần
Azimuth angle augmentation ：遠場 ±9°、近場 ±60°

Phân giải góc
角解析度

Resolution azimuth angle: 1,6° vùng xa (bản in ghi «31,6°»)
Resolution azimuth angle ：遠場 1.6°（原件印成 31.6°）

250 m nhưng chỉ ±9°: chùm nhìn xa hẹp như đèn pin.
250 公尺只有 ±9 度：看得遠的那一束，窄得像手電筒。

Đọc kỹ · 遠場與近場

Ví dụ · điện thoại có camera góc rộng và camera tele
例子· 手機背面的廣角鏡頭和望遠鏡頭

Vùng xa và vùng gần là hai bộ anten trong cùng một radar, mỗi 72 ms đo cả hai

遠場、近場是同一顆雷達裡的兩組天線，每 72 毫秒各量一次

Hai dòng cuối của bảng: Antenna channels ghi 2TX/6RX nhìn xa, 2TX/6RX nhìn gần; Cycle time ghi mỗi 72 ms đo cả hai.

表的最後兩行： Antenna channels 寫 2TX/6RX 看遠、 2TX/6RX 看近； Cycle time 寫每 72 毫秒兩組都量一次。

Cycle time		app. 72 ms near and far measurement
Antenna channels / -principle	microstripe	4TX/2x6RX = 24 channels = 2TX/6RX far - 2TX/6RX near / Digital Beam Forming

Continental Engineering Services, ARS 408-21 data sheet, p.2 · 節錄 · 讀取 2026/10/08

Xe máy ở 40 m: vùng gần ±60°. Ô tô ở 150 m: vùng xa ±9° — xe cắt vào từ bên, vùng xa không thấy.
40 公尺的機車在近場 ±60° ； 150 公尺的車在遠場 ±9°—— 側面切進來的看不到。

Cùng một chiếc xe máy ở 40 m: hai lidar và một radar mỗi cái thấy gì

同一台 40 公尺的機車，兩顆光達和一顆雷達各看到什麼

Dòng trên datasheet 規格表上那一行	Ouster OS1-64 Ouster OS1-64	Hesai AT128P Hesai AT128P	ARS 408-21 ARS 408-21	Nghĩa là gì 這代表什麼
Phân giải ngang 水平角解析度	0.35°	0.1°	1.6°	Radar thô hơn lidar 4–16 lần 雷達比光達粗 4 到 16 倍
Rộng bao nhiêu ở 40 m 40 m 處攤多寬	0.24 m	0.07 m	1.1 m	40 × tan(1,6°) = 1,1 m 40 × tan(1.6°) = 1.1 m
Trên xe máy 機車身上	9 điểm 9 個點	121 điểm 121 個點	«một mục tiêu» 「一個目標」	Radar không cho point cloud, cho danh sách mục tiêu 雷達給的不是點雲，是目標清單
Tốc độ 速度	tính ra 算出來的	tính ra 算出來的	đo: 0,37 km/h 直接量： 0.37 km/h	Dòng mà lidar không có 光達沒有的那一行

Mỗi mục tiêu radar báo ba số: bao xa, bao nhanh, hướng nào — không có hình dạng.

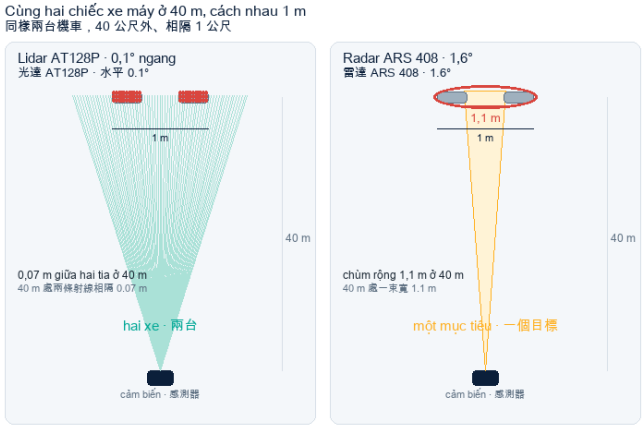
雷達的每一個目標只有三個數字：多遠、多快、哪個方向——沒有形狀。

Ví dụ · lidar như gửi một tấm ảnh, radar như phát thanh viên đọc tin
例子· 光達像傳一張照片，雷達像廣播員報告

Video: lidar OS1 và radar ARS 408 1:15
影片：OS1 光達對 ARS 408 youtube.com/watch?v=wcr5EP5Qiio

Tính thử · 攤到遠處

Ví dụ · xe ở xa ban đêm: hai đèn pha trông như một
例子· 晚上遠方來車，兩個頭燈看起來像一盞



示意圖：課程自製（ src/tools_make_diagrams.py ），橫向放大五倍

1,6° ở 40 m thành 1,1 m: hai xe máy đi song song dính thành một mục tiêu

1.6° 到 40 公尺攤成 1.1 公尺：兩台並排的機車黏成一個目標

Ở 150 m thành 4,2 m — rộng hơn một làn đường (3,5 m). Nó đo được khoảng cách, nhưng không nói được xe ở làn nào.
到 150 公尺攤成 4.2 公尺，比一個車道（ 3.5 m ）還寬。它量得到距離，卻說不出那台車在哪一道。

Vì thế radar ACC luôn đi cùng camera: radar lo khoảng cách và tốc độ, camera lo làn đường.
這就是為什麼 ACC 的雷達一定配相機：雷達管距離和速度，相機管在哪一道。

Đọc kỹ · 速度那一行

Ví dụ · súng bắn tốc độ của cảnh sát
例子· 警察的測速槍

Radar đo tốc độ trực tiếp: Velocity resolution 0,37 km/h

雷達直接量速度： Velocity resolution 0.37 km/h

Lidar phải lấy hai khung trừ nhau — ở 10 Hz là cách nhau 100 ms. Radar đọc tốc độ ngay trong một lần đo, và trong mưa vẫn đọc được.

光達要拿兩張畫面相減，10 Hz 的話差 100 毫秒。雷達一次量測就把速度讀出來，而且雨霧裡照樣讀。

Velocity range		-400 km/h...+200 km/h (- leaving objects...+approximation)
Velocity resolution	target separation ability	0.37 km/h far field, 0.43 km/h near range
Velocity accuracy	point targets	±0.1 km/h
Cycle time		app. 72 ms near and far measurement

Continental Engineering Services, ARS 408-21 data sheet, p.2 · 節錄 · 讀取 2026/10/08

Doppler: xe lại gần thì sóng dồn lại, tần số tăng; xe đi xa thì giãn ra.

都卜勒：接近的車把回波擠密，頻率變高；遠離的拉疏。

Điểm yếu · 規格表上看不到的弱點

Ví dụ · ngồi tàu nhìn cột điện lướt qua · chỉ có bản đồ phẳng
例子· 坐火車看窗外的電線桿· 只看平面地圖



Hai điểm yếu của radar: vật đứng yên bị bỏ qua, và không đo được độ cao

雷達的兩個弱點：靜止的東西會被丟掉、量不出高度

Để lọc lan can, biển báo, radar truyền thống thường vứt bỏ tiếng vọng đứng yên. Vài vụ đâm vào xe cứu hoả đỗ trên đường có nền kỹ thuật ở đây: radar bỏ mục tiêu đứng yên, camera không nhận ra. Dòng này không có trên datasheet — nó nằm trong phần mềm.

為了過濾護欄、路牌，傳統雷達常把靜止的回波丟掉。幾起撞上停在路上的消防車的事故，技術背景就在這裡：雷達把靜止目標丟了，相機沒認出來。這一行規格表上沒有，在軟體裡。

ARS 408 không có độ cao: cầu và chiếc xe đỗ dưới cầu, với nó đều là «phía trước có vật».
ARS 408 沒有高度：橋和橋下停的車，在它眼裡都是「前方有東西」。

Ba mã sản phẩm: một con chip, hai đời module

這一節的三個型號：一顆晶片、兩代模組

Mục 項目	TI AWR1843 （ 2018 ）	Continental ARS 408-21 （ 2018 ）	AUMOVIO ARS 548 RDI （ 2025 ）
Là gì 是什麼	Chip radar (linh kiện) 雷達晶片（零件）	Module radar (thành phẩm) 雷達模組（成品）	Module radar (thế hệ mới) 雷達模組（成品，新一代）
Ai mua 誰在買	Hãng làm radar 做雷達的廠商	Hãng xe, phòng nghiên cứu 車廠、研究單位	Hãng xe, phòng nghiên cứu 車廠、研究單位
Kích thước 大小	Một con IC, khoảng 1 cm × 1 cm 一顆 IC，約一公分見方	Một cái hộp, 320 g 一個盒子， 320 公克	Một cái hộp, 526 g 一個盒子， 526 公克
Lắp lên xe dùng ngay? 能直接裝上車嗎	Không: phải thêm anten, mạch, vỏ, phần mềm 不行，要加天線、電路、外殼、軟體	Được, nối CAN 可以，接 CAN 就能用	Được, nối Ethernet ô tô 可以，接車用乙太網路
Đo gì 量什麼	Bảng không có tầm đo, không có góc nhìn 表上沒有測距、沒有視野	Khoảng cách, tốc độ, góc ngang (3D) 距離、速度、水平角（ 3D ）	Thêm độ cao (4D) 再多量高度（ 4D ）
Anten 天線	3 phát 4 thu (số tối đa nối được) 3 發 4 收（能接的上限）	24 anten ảo 24 個虛擬天線	192 anten ảo 192 個虛擬天線

AWR1843 là động cơ; ARS 408 là cả chiếc xe; ARS 548 là đời xe mới của cùng hãng.

AWR1843 是引擎； ARS 408 是一整台車； ARS 548 是同一家車廠的新款。

Chip hay module · 晶片還是模組

Ví dụ · thông số động cơ ghi mã lực, không ghi tốc độ tối đa
例子· 引擎的規格寫馬力，不寫極速

Datasheet của chip radar (TI AWR1843) không có tầm đo, không có góc nhìn: hai dòng đó do anten quyết định

雷達晶片（ TI AWR1843 ）的規格表沒有測距、沒有視野：那兩行由天線決定

Chip radar · TI AWR1843
雷達晶片 · TI AWR1843

1 Features

- FMCW transceiver
  - Integrated PLL, transmitter, receiver, Baseband, and ADC
  - 76 to 81GHz coverage with 4GHz available bandwidth
  - Four receive channels
  - Three transmit channels
  - Ultra-accurate chirp engine based on fractional-N PLL
  - TX power: 12dBm
  - RX noise figure:
    - 14dB (76 to 77GHz)
    - 15dB (77 to 81GHz)
  - Phase noise at 1MHz:
    - –95dBc/Hz (76 to 77GHz)
    - –93dBc/Hz (77 to 81GHz)
- Built-in calibration and self-test (monitoring)

TI, AWR1843 data sheet SWRS222D, p.1 · 節錄 · 讀取 2026/10/08

Module radar · Continental ARS 408-21



Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		0.20...250 m far range, 0.20...70m/100m@0..±45° near range and 0.20...20m@±60° near range
Resolution distance measuring	point targets, no tracking	Up to 1.79 m far range, 0.39 m near range
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.40 m far range, ±0.10 m near range
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	-9.0°..+9.0° far range, -60°..+60° near range
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	14° far range, 20° near range
Azimuth beam width (3 dB)		2.2° far range, 4.4°@0° / 6.2°@±45° / 17°@±60° near range
Resolution azimuth angle	point targets, no tracking	31.6° far range, 3.2°@0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60° near range
Accuracy azimuth angle	point targets, no tracking	±0.1° far range, ±0.3°@0° ±1°@±45° ±5°@±60°near range
Velocity range		-400 km/h..+200 km/h (- leaving objects, +approximation)
Velocity resolution	target separation ability	0.37 km/h far field, 0.43 km/h near range
Velocity accuracy	point targets	±0.1 km/h
Cycle time		app. 72 ms near and far measurement
Antenna channels / principle	microstripe	4TX/2x6RX = 24 channels = 2TX/6RX far - 2TX/6RX near / Digital Beam Forming

Continental Engineering Services, ARS 408-21 data sheet, p.2 · 節錄 · 讀取 2026/10/08

Băng thông quyết định phân biệt khoảng cách (4 GHz → 3,75 cm); anten quyết định nhìn bao xa, bao rộng.
頻寬決定距離分得多細（ 4 GHz → 3.75 cm ）；天線決定看多遠、多寬。

2 / 2 AUMOVIO ARS 548 RDI （ 2025 ）

Ví dụ · từ bản đồ phẳng thành bản đồ nổi
例子· 從平面地圖變成立體地圖



ARS 548 RDI 圖：規格書 第 1 頁

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		ext. Range 301m - 1514m
Resolution distance measuring		0.22 m
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.15 m depending on ego speed (thresholds at 115/110 kph)
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	±60° internally processing, ±50° Output of OI/RDI ±70° keep out zone – for max. misalignment
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	±4°... ±14° - ±4°@300m - ±14°@<100m ±20° keep out zone
Azimuth beam width (3 dB)		1.2°... 1.68° - 1.2°@0...±15° - 1.68°@±45°
Elevation beam width (3 dB)		2.3°
Azimuth Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±4.°
Elevation Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±6.°
Accuracy azimuth angle		±0.1° ... ±0.5° ±0.1°@±15°; ±0.2°@50° ; ±0.5°@60° linear interpolation
Accuracy elevation angle		±0.1°
Speed range/ resolution / accuracy		-400 km/h...+200 km/h (negative values: oncoming vehicles) 0.35 kph /±0.1 kph
Cycle time	In standstill: 100 ms	app. 50 ms complete FoV is covered in single cycle time app. 70 ms rear
Antenna channels / -principle		increased number of 1.75xARS430 / 8x incl. virtual anten-na, 16 x Rx and 12 x Tx = 192 virtual antennas Digital Beam Forming – new RF/Antenna interconnect

AUMOVIO Engineering Solutions, ARS 548 RDI data sheet (2025),

ARS 548 RDI (radar 4D): 192 anten, chùm 1,2°, và đo được độ cao

ARS 548 RDI （ 4D 雷達 ）： 192 根天線、波束 1.2° 、量得出高度

Anten
天線

16 Rx × 12 Tx = 192 anten ảo (ARS 408: 24)
16 收 × 12 發 = 192 個虛擬天線（ 408 是 24 ）

Chùm
波束

Azimuth beam width 1,2° (408: 2,2°) — bảng không in dòng phân giải
Azimuth beam width 1.2° （ 408 是 2.2° ）——表上沒印解析度那一行

Độ cao
高度

Elevation ±4°…±14°, chính xác ±0,1° — chữ D thứ tư
Elevation ±4°...±14° ，準確度 ±0.1°—— 第四個 D

Chữ D thứ tư của «4D» là độ cao: xe dưới cầu, lốp trên đường, cuối cùng tách ra được.
4D 的第四個 D 是高度：橋下的車、路上的輪胎，終於分得出來。

Vì sao · 為什麼它不怕雨

Ví dụ · sóng lớn gặp cọc gỗ nhỏ thì vòng qua
例子· 大浪遇到小木樁，直接繞過去



Radar không sợ mưa sương: bước sóng 4 mm lớn hơn hạt mưa, vòng qua được

雷達不怕雨霧：波長 4 公釐比雨滴大，繞得過去

Tuần 5 nói 905 nm của lidar nhỏ hơn hạt sương một nghìn lần nên bị tán xạ. Bước sóng radar lớn hơn hạt mưa — nên chạy được mọi thời tiết. Cái giá: không thấy hình dạng, không thấy màu.

第五週講過光達的 905 奈米比霧滴小一千倍，所以被散射。雷達的波長比雨滴還大——所以全天候。代價是看不到形狀、看不到顏色。

Mọi thời tiết không phải vạn năng: nó thấy «có vật, bao xa, bao nhanh», không thấy «đó là gì».
全天候不等於全能：它看得到「那裡有東西、多遠、多快」，看不到「那是什麼」。

Lên máy · 上機（第一輪）

Mỗi người tự làm: ARS 408-21, tìm bốn con số, rồi xem phán định ở Hà Nội và cao tốc.

每個人自己做： ARS 408-21 ，找四個數字，再看河內和國道的判定。

1. **Bốn câu: tầm vùng xa · góc nhìn vùng xa · dải tốc độ · phân giải tốc độ**
   四題：遠場測距· 遠場視野· 速度量程· 速度解析度

2. **Câu dải tốc độ: dấu âm nghĩa là gì? Trong ngoặc của dòng đó có ghi**
   速度量程那一題問負號是什麼意思，那一行的括號裡有寫

3. **Làm xong đổi sang ARS 548, làm lại — so xem những dòng nào thay đổi**
   做完切 ARS 548 再做一次，比一比哪幾行變了

Ô cao tốc sẽ đỏ — tầm đo 250 m đủ, tắc ở dòng khác.
國道那一格會是紅的——測距 250 公尺夠，卡在另一行。

Tiết 1 · 第一節小結

Ba câu của tiết 1

第一節的三句話

Radar đo ba thứ, mỗi thứ một dòng: khoảng cách, tốc độ, góc. Tốc độ là đo trực tiếp — dòng mà lidar không có.

雷達三件事各一行：距離、速度、角度。速度是直接量的——光達沒有的那一行。

Một radar, hai bộ số: vùng xa hẹp mà xa (±9°, 250 m), vùng gần rộng mà gần (±60°, 70 m). Hỏi: khoảng cách tôi cần ở bộ nào?

一顆雷達兩組數字：遠場窄而遠（ ±9° 、 250 m ），近場寬而近（ ±60° 、 70 m ）。要問：我要的距離在哪一組？

Phân giải góc 1,6° ra xa thành vài mét: đo được khoảng cách, nhưng không nói được ở làn nào. 4D radar: 192 anten, có độ cao.

角解析度 1.6° 到遠處變成好幾公尺：量得到距離，說不出在哪一道。 4D 雷達： 192 根天線、有高度。

Phụ lục · 附錄（不計時）

Continental ARS 408-21 — toàn bộ data sheet gốc (3 trang)

Continental ARS 408-21 — 廠商規格書原頁（全三頁）



Continental
The Future in Motion

Continental Engineering Services

ARS 408-21 Long Range Radar Sensor 77 GHz

Safe - reliable - robust – very small design
Continental offers a new type of radar sensor, the **ARS 408-21**, as a possible adaption in different application and as entry version of the series 40X.

Measuring procedure
The rugged **ARS 408-21** sensor from Continental measures independent the distance and velocity (Doppler's principle) to objects without reflector in one measuring cycle due basis of FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) with very fast ramps, with a real time scanning of 17 / sec.. A special feature of the device is the simultaneously measurement of great distances up to 250 m, relative velocity and the angle relation between 2 objects.

Typical areas of application

- Anti-collision protection for vehicles of every description (partiCul. autonomous)
- Headway control also for far range (vehicles of every description, particularly autonomous)
- Area-monitoring system for far range, e.g. of hazardous or non-accessible areas
- Classification of objects
- Object detection, e.g. in confusing or unclear areas
- Unremarkable object detection by affix a protection cover before it (radome)

Advantages

- **Fast and safe:** The **ARS 408-21** dispels with the apparent contradiction between excellent great measuring performance and a high degree of operational safety. The rugged **ARS 408-21** radar sensor is capable of determining the distance to an object in real time scanning and dependent on the driving speed a possible risk of collision.
- **Reliable:** The **ARS 408-21** radar sensor is fail-safe and able to recognize troubles of the sensor and sensor environment and display it automatically.
- **Robust and very small design:** By using a radar technology with less complex measuring principle and the development and mass production in automotive supply industry, the design is kept very robust and very small.

Continental Engineering Services

Print ID 091018_FS_ARS_408_21_EN_HS

Page 1 of 3

ARS 408-21 Long Range Radar Sensor 77 GHz - Data Sheet

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		0.20 ...250 m far range, 0.20...70m/100mdB), ±45° near range and 0.20...20m@±60° near range
Resolution distance measuring	point targets, no tracking	Up to 1.79 m far range, 0.39 m near range
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.40 m far range, ±0.10 m near range
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	-9.0°, +9.0° far range, -60°, +60° near range
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	14° far range, 20° near range
Azimuth beam width (3 dB)		2.2° far range, 4.4°@0° / 6.2°@±45° / 17°@±60° near range
Resolution azimuth angle	point targets, no tracking	31.6° far range, 3.2°@0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60° near range
Accuracy azimuth angle	point targets, no tracking	±0.1° far range, ±0.3°@0° ±1°@±45° ±5°@±60°near range
Velocity range		-400 km/h...+200 km/h (-leaving objects, +approximation)
Velocity resolution	target separation ability	0.37 km/h far field, 0.43 km/h near range
Velocity accuracy	point targets	±0.1 km/h
Cycle time		app. 72 ms near and far measurement
Antenna channels / - principle	microstripe	4TX/2xERX = 24 channels + 2TX/6RX far - 2TX/6RX near / Digital Beam Forming
Operating conditions	**Comment**	**to natural targets (non-reflector targets)**
Radar operating frequency band	acc. ETSI & FCC	76...77 GHz
Mains power supply	at 12 V DC / 24 V DC	+8,0 V...32 V DC
Power consumption	at 12 V DC / 10 A fuse	6.6 W / 550 mA typ. and 12 W / 1.0 A @max. peak power
Load dump protection internal		disconnection +60 V and re-start returning to +60 V
Operating-/ storage temperature		-40°C...+85°C / -40°C...+90°C
Life time	acc. LV124 part 2 - v1.3	10000 h or 10 years (for passenger cars)
Shock	mechanical	500 m/s2@6 ms half-sine (10 x shock each in +/-X/YZ dir.)
Vibration	mechanical	20 (m/s2)2/Hz@10 Hz / 0.14 (m/s2)2/Hz@1000Hz (peak)
Protection rating	ISO 16750 Classification (Trucks) for vibration	IP 6k 9k (dust, high-pressure cleaning) IP 6x7 (10 cm under water), ice-water shock test, salt fog resistant, mixed gas EN 60068-2-60

Continental

Continental Engineering Services

Page 2 of 3

ARS 408-21 Long Range Radar Sensor 77 GHz - Data Sheet

Connections	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Monitoring function		self monitoring (fail-safe designed)
Interface	up to 8 ID	1 x CAN - high speed 500 kbit/s
Housing	**Comment**	**to natural targets (non-reflector targets)**
Dimensions / weight	L * W * H (mm) / (mass)	138 * 91 * 31 / app. 320 g
Material	housing front / backcover	PBT GF 30 black (BASF Ultradur B4300G6 LS bw 15073) / AC-47100 (AlSi12Cu1(Fe)) die cast aluminium or EN AW 5754 (3.3351 AlMg2) pressed-formed aluminium
Miscellaneous		

Measuring principle (Doppler's principle) in one measuring cycle due basis of FMCW with very fast ramps independent measurement of distance and velocity

Version **ARS 408-21**
sensor for the industry
CAN protocol for free communication

The version -21 allows to set maximum 8 IDs and maximum 8 collision avoidance regions and to change the sensitivity between low and high sensitivity by the user continuously

Interfaces: The device is fitted with one CAN bus interface. Further interfaces as converter, software adaption are possible on demand and in case of assumption of costs.

A special software version supports a measurement range up to 1200m (For objects with high RCS and a free field of view)

Continental

HEXAGON

Tel. +1 303.291.0988 | www.AutonomouStuff.com | info.us.ag@hexagon.com

Print ID 091018_FS_ARS_408_21_EN_HS

Page 3 of 3

Phụ lục · 附錄（不計時）

AUMOVIO ARS 548 RDI — toàn bộ data sheet gốc (3 trang)

AUMOVIO ARS 548 RDI – 廠商規格書原頁（全三頁）

AUMOVIO
Engineering
Solutions

ARS 548 RDI 3D/4D
long range radar sensor

Reliable - Robust - New Design
AUMOVIO offers a new type of radar sensor, the ARS 548 RDI.

Measuring procedure
The rugged ARS 548 RDI sensor from AUMOVIO measures independently the distance, speed (Doppler's principle), angle and height of objects in one measurement cycle based on pulse compression with new frequency modulation. The improved range resolution is available in the complete FoV with a real time scanning frequency of 20 times per second. Simultaneous detection output of target distances up to 300 m, relative speed and angle for each target in azimuth and elevation with a high resolution is possible - via RDI (Radar Detection Interface).

Typical areas of application:
- Collision warning
- Area monitoring system for far range
- Classification of objects
- Height measuring
- Object detection



Advantages:
- **Fast:** The ARS 548 RDI provides excellent measuring performance. The rugged ARS 548 RDI radar sensor is capable of determining the distance to an object in real time scanning.
- **Robust and new design:** By using the newest radar technology with a new design and a new measuring principle for mass production in automotive supply industry, the design is kept very robust with a high performance.

AUMOVIO Engineering Solutions
contactus.aes@aumovio.com
https://engineering-solutions.aumovio.com/

ARS 548 RDI long range radar sensor 77 GHz - data sheet

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Distance range		ext. Range 301m - 1514m
Resolution distance measuring		0.22 m
Accuracy distance measuring	point targets, no tracking	±0.15 m depending on ego speed (thresholds at 115/110 kph)
Azimuth angle augmentation	(field of view FoV)	±60° internally processing, ±50° Output of CI/RDI ±70° keep out zone – for max. misalignment
Elevation angle augmentation	(field of view FoV)	±4°... ±14° - ±4°@300m - ±14°@+100m ±20° keep out zone
Azimuth beam width (3 dB)		1.2°... 1.68° - 1.2°@0...±15° - 1.68°@±45°
Elevation beam width (3 dB)		2.3°
Azimuth Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±4.°
Elevation Auto Alignment	Only ARS540 automotive	±6.°
Accuracy azimuth angle		±0.1° ... ±0.5° ±0.1°@±15° ; ±0.2°@50° ; ±0.5°@60° linear interpolation
Accuracy elevation angle		±0.1°
Speed range/ resolution / accuracy		-400 km/h...+200 km/h (negative values: oncoming vehicles) 0.35 kph /±0.1 kph
Cycle time	In standstill: 100 ms	app. 50 ms complete FoV is covered in single cycle time app. 70 ms rear
Antenna channels / -principle		increased number of 1.7TxARS430 / 8x incl. virtual anten-na, 16 x Rx and 12 x Tx = 192 virtual antennas Digital Beam Forming – new RF/Antenna interconnect

Operating conditions	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Radar operating frequency band	acc. ETSI & FCC	76...77 GHz
Mains power supply	at 12 V DC	+8.5 V...17 V DC
Power consumption	at 12 V DC	18 W / 1.5 A typ. - 23 W maximum / 3.0 A peak current
Overvoltage		>18 V DC sensor functions deactivated
Operating-/ storage temperature		-40°C...+85°C / -40°C...+105°C
Life time	LV 124 Specification	8,000 h or 15 years or 300,000 km
Shock		Mechanical acc. LV 124
Vibration		Mechanical acc. LV 124
Protection rating	Ingress Protection	IPx6K/9K (water proof, high-pressure cleaning – ISO 16750+20653) IP6Kx (dust proof – ISO 20653)
Output Power	RMS EIRP, average	<= 35 dBm – 3.16 W @ -40°C ambient temperature

AUMOVIO
Engineering
Solutions

AUMOVIO Engineering Solutions
contactus.aes@aumovio.com
https://engineering-solutions.aumovio.com/

ARS 548 RDI long range radar sensor 77 GHz - data sheet

Measuring performance	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Interface		1 x BRR BroadR Reach Ethernet 100 Mbit/s

Housing	Comment	to natural targets (non-reflector targets)
Dimensions / weight	L * W * H (mm) / mass (g)	137 * 90 * 39 (65.5 with connector) / 526 g 4 g 2-pin / 8 g 6-pin connector - without any cable
Material	housing radome front / bottom plate	PBT GF 30 black (BASF-Ultradur B4300G6 LS sw 15073) / AC-47100 (AlSi12Cu1(Fe)) die cast aluminum or EN AW 5754 (3.535) AlMg3 pressed-formed aluminum

Housing

Measuring principle (Doppler's principle) in one measuring cycle due basis of pulse compression with stepped frequency modulation to improve range resolution. Independent measurement of distance, speed, azimuth and elevation angle.

Version ARS 548 RDI
sensor with object output
BRR BroadR Reach Ethernet 100 Mbit/s

Mounting possible with 3 equipped bolt screws on the back cover or own designed bracket
Connector type CT-A
6 pin Main connector, 2 pin Ethernet connector,
Housing M-A
Special Case SCI with 80 GHz frequency band for China infrastructure

Setting / Configuration possible by customer himself:
- closed / equipped bolt screws
- Mounting position / orientation
- Extended range up to 1,500 m

AUMOVIO
Engineering
Solutions

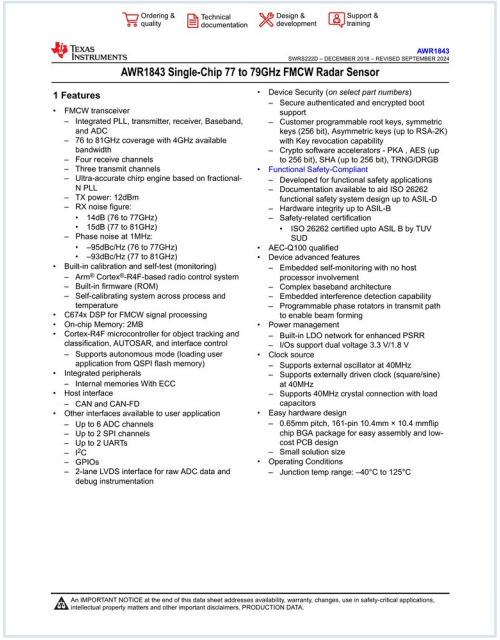
AUMOVIO Engineering Solutions
contactus.aes@aumovio.com
https://engineering-solutions.aumovio.com/

AUMOVIO Engineering Solutions, ARS 548 RDI long range radar sensor 77 GHz data sheet (FS_ARS-548-RDI_EN, 2025) · 原頁全文 · 讀取 2026/10/08 · 版權歸 AUMOVIO ，課堂引用

Phụ lục · 附錄（不計時）

TI AWR1843 — trang bìa data sheet gốc (87 trang, chỉ in trang 1)

TI AWR1843 — 廠商規格書封面（全 87 頁，只放第 1 頁）



Ordering & quality | Technical documentation | Design & development | Support & training

TEXAS INSTRUMENTS

AWR1843

SWRS222D – DECEMBER 2018 – REVISED SEPTEMBER 2024

AWR1843 Single-Chip 77 to 79GHz FMCW Radar Sensor

1 Features

- FMCW transceiver
  - Integrated PLL, transmitter, receiver, Baseband, and ADC
  - 76 to 81GHz coverage with 4GHz available bandwidth
  - Four receive channels
  - Three transmit channels
  - Ultra-accurate chirp engine based on fractional-N PLL
  - TX power: 12dBm
  - RX noise figure:
    - 14dB (76 to 77GHz)
    - 15dB (77 to 81GHz)
  - Phase noise at 1MHz:
    - –95dBc/Hz (76 to 77GHz)
    - –93dBc/Hz (77 to 81GHz)
- Built-in calibration and self-test (monitoring)
  - Arm® Cortex®-R4F-based radio control system
  - Built-in firmware (ROM)
  - Self-calibrating system across process and temperature
- C674x DSP for FMCW signal processing
- On-chip Memory: 2MB
- Cortex-R4F microcontroller for object tracking and classification, AUTOSAR, and interface control
  - Supports autonomous mode (loading user application from QSPI flash memory)
- Integrated peripherals
  - Internal memories With ECC
- Host interface
  - CAN and CAN-FD
- Other interfaces available to user application
  - Up to 6 ADC channels
  - Up to 2 SPI channels
  - Up to 2 UARTs
  - I²C
  - GPIOs
  - 2-lane LVDS interface for raw ADC data and debug instrumentation
- Device Security (*on select part numbers*)
  - Secure authenticated and encrypted boot support
  - Customer programmable root keys, symmetric keys (256 bit), Asymmetric keys (up to RSA-2K) with Key revocation capability
  - Crypto software accelerators - PKA , AES (up to 256 bit), SHA (up to 256 bit), TRNG/DRGB
- Functional Safety-Compliant
  - Developed for functional safety applications
  - Documentation available to aid ISO 26262 functional safety system design up to ASIL-D
  - Hardware integrity up to ASIL-B
  - Safety-related certification
    - ISO 26262 certified upto ASIL B by TUV SUD
- AEC-Q100 qualified
- Device advanced features
  - Embedded self-monitoring with no host processor involvement
  - Complex baseband architecture
  - Embedded interference detection capability
  - Programmable phase rotators in transmit path to enable beam forming
- Power management
  - Built-in LDO network for enhanced PSRR
  - I/Os support dual voltage 3.3 V/1.8 V
- Clock source
  - Supports external oscillator at 40MHz
  - Supports externally driven clock (square/sine) at 40MHz
  - Supports 40MHz crystal connection with load capacitors
- Easy hardware design
  - 0.65mm pitch, 161-pin 10.4mm × 10.4 mmflip chip BGA package for easy assembly and low-cost PCB design
  - Small solution size
- Operating Conditions
  - Junction temp range: –40°C to 125°C

⚠ An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

Texas Instruments, AWR1843 Single-Chip 77 to 79GHz FMCW Radar Sensor, SWRS222D (Dec 2018, rev. Sept 2024), p.1 · 原頁全文 · 讀取 2026/10/08 · 版權歸 TI，課堂引用